

“Automação é um processo em que uma tarefa deixa de ser executada pelo homem e passa a ser realizada por máquinas, não importando se estas máquinas são mecânicas ou eletrônicas.” (Walter Luiz Caram Saliba. Técnicas de Programação: Uma abordagem estruturada. São Paulo. Makron Books, 1993)

Ocorre automação quando todas as etapas de uma tarefa são conhecidas, e a máquina ou o processo que executarão estas etapas possui condições de fazê-lo, com o objetivo de obter, sempre e no mesmo intervalo de tempo, resultados iguais.

A forma como especificamos ou descrevemos as etapas realizadas durante a automação de uma tarefa é chamada de ALGORITMO.

- Uma sequência lógica de instruções que, a partir dos dados de entrada, realiza um processamento, fornecendo dados de saída.
- Instruções são as regras fornecidas para a realização de uma tarefa.
- Em informática, instrução é cada uma das ações básicas executadas por um computador.

Variáveis

- Uma variável é um local na memória do computador que armazena um valor.
- O valor que é armazenado é de um determinado tipo de dado, e deve possuir um nome, através do qual será referenciado.
- No decorrer da execução de um programa uma variável pode assumir valores diferentes.
- Para compor o nome de uma variável existem algumas regras:
 - O primeiro caractere é uma letra.
 - Se houver mais de um caractere, só poderemos usar: letra ou algarismo.
 - Nenhuma palavra reservada à ferramenta (linguagem de programação) poderá ser usada como nome de uma variável.
- As variáveis são definidas no início de um programa, quando o espaço necessário para seu armazenamento é reservado na memória.
- ***Lembre-se: No decorrer da execução de um programa uma variável pode assumir valores diferentes, a cada instante.***

Declaração de variáveis

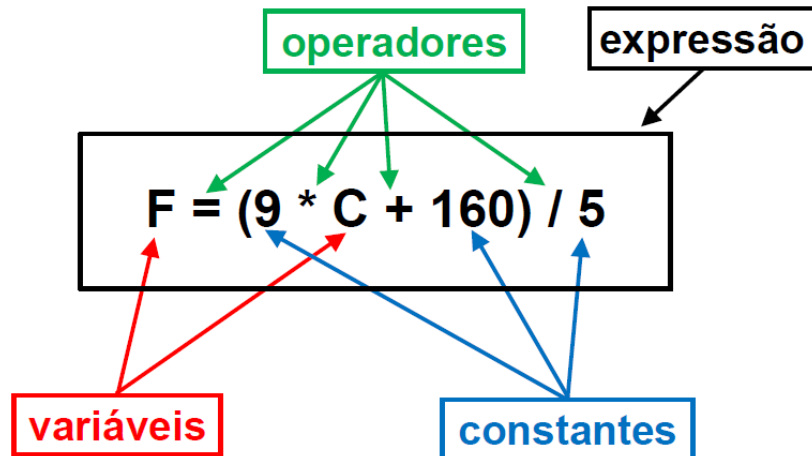
- Declarar uma variável significa defini-la, no início de um programa, ou seja, relacionar formalmente um nome a um tipo de dados, respeitando as regras existentes.
- É muito importante que um nome de uma variável tenha significado relacionado ao conteúdo que irá armazenar.
- Exemplos de declaração de variáveis:
 - real altura, base, preco
 - inteiro idade
 - caractere letra
 - cadeia nome

Tipos de dados e sua utilização

- Chamamos de tipo de dado o “conjunto de valores, operações e relações já implementadas (disponíveis para uso)” em uma linguagem de programação.
- Quando escrevemos um programa em uma linguagem de programação, surge o conceito de domínio, ou seja, da limitação do conjunto de valores dos elementos representados.
- Os tipos de dados que utilizamos em Algoritmos (ou pseudocódigo) são: inteiro, real, lógico e literal.
- “O tipo de dados INTEIRO é aquele que não possui componentes decimais ou fracionários, podendo ser positivo ou negativo.” Exemplos:
 - 45
 - 0
 - -13
- “O tipo de dado Real é aquele que pode possuir componentes decimais ou fracionários, podendo também ser positivo ou negativo. Exemplos:
 - 45.5
 - 0.1
 - -13.45
- Tipo de dado LITERAL é definido como “constituído por uma sequência de caracteres com letras, dígitos e/ou símbolos especiais. Este tipo de dado é também muitas vezes chamado de alfanumérico, cadeia de caracteres ou, ainda, String.” (Walter Luiz Caram Saliba. Técnicas de Programação: Uma abordagem estruturada. São Paulo. Makron Books, 1993). Exemplos:
 - “Hoje é dia 05 de março”
 - “R\$45.02”
 - “ ”
 - “XyZ731%&#”
- Tipos de Dados – LÓGICO. O tipo LÓGICO representa dados com valor verdadeiro e falso. Importante: este tipo de dado poderá representar apenas um dos dois valores.
- É importante perceber a diferença entre dados LITERAIS e NUMÉRICOS (INTEIRO ou REAL):
 - “R\$45.02” - literal
 - 45.02 - real
 - 45 - inteiro

Expressões

- “Uma expressão é uma combinação de variáveis, constantes e operadores, que, uma vez avaliada, resulta em um valor.” (Walter Luiz Caram Saliba. Técnicas de Programação: Uma abordagem estruturada. São Paulo. Makron Books, 1993)
- Quais são os conceitos envolvidos na definição de expressão?
 - Variáveis – tratam valores que podem sofrer alterações ao longo da execução do programa.
 - Constantes – são valores que, ao longo da execução de um programa, não são alterados.
 - Operadores – atuam sobre os operandos produzindo resultados.



Operadores Lógicos

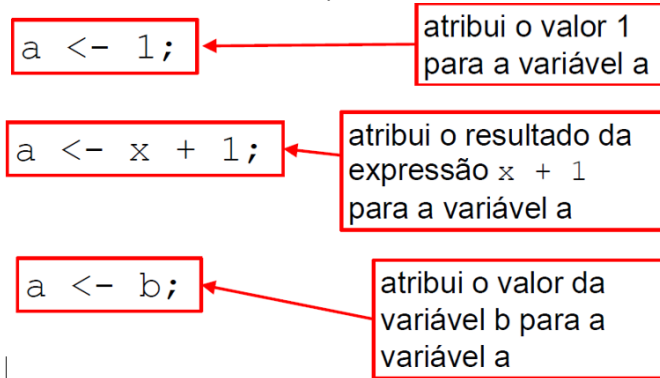
As expressões cujo resultado são do tipo numérico são chamadas de expressões aritméticas.

- Estas expressões utilizam variáveis numéricas e operadores aritméticos.

- + Adição
- Subtração
- / Divisão
- % Resto da Divisão
- * Multiplicação

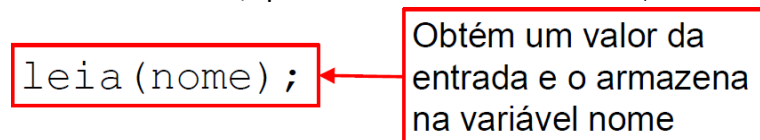
Comando de atribuição

- É representado por uma seta que aponta para a esquerda ($\leftarrow$) ou símbolo de =, e atribui um valor a uma variável (armazena um valor, ou o conteúdo de uma variável, ou o resultado de uma expressão, em uma variável).



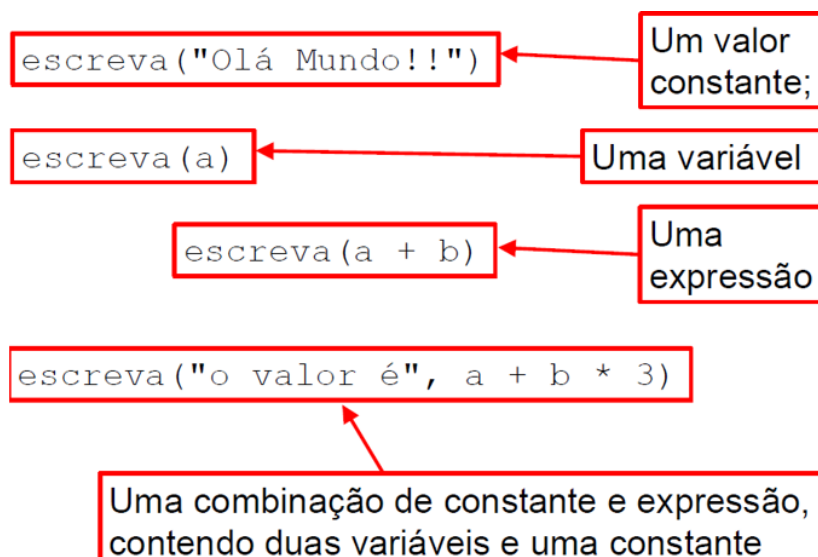
Comando de Entrada

- Os dados de entrada para um algoritmo são obtidos através de um Comando de Entrada, e armazenados em uma variável, que é definido como `leia (variável)`.



Comando de Saída

- Os dados de saída, ou informações, ou orientações para o usuário do algoritmo são exibidos através de um Comando de Saída.
- A execução padrão de um comando de saída mostra uma informação no monitor.
- Definimos um comando de saída como: `escreva (<instruções>)` Por `<instruções>` entendemos:
 - Um valor constante;
 - Uma variável;
 - Uma expressão;
 - Uma combinação de constantes, variáveis e expressões.



Estrutura sequencial – estrutura básica de um algoritmo/pseudocódigo

- Muitas vezes, quando falamos de Algoritmos e de Português Estruturado (ou até mesmo de Lógica de Programação), estamos nos referindo a pseudocódigo.
- Pseudocódigo é uma forma de representação de um algoritmo, muito próxima de uma linguagem de programação.
- As regras para a escrita da solução de um problema, quando utilizamos Descrição Narrativa são bem flexíveis.
- Quando utilizamos pseudocódigo as regras passam a ser rígidas, já que vamos representar as ações que um algoritmo deverá tomar.
- Estrutura básica para um pseudocódigo

```
programa <nome>  
inicio  
    <lista de variáveis>  
    <comandos>  
fim
```

programa – representa o início do pseudocódigo ou algoritmo que estamos escrevendo. <nome> - é o nome que será dado ao programa (não utilizar caracteres especiais).

- **declarações** – marca o início da área onde as variáveis serão declaradas.
- <lista de variáveis> – é a área onde escrevemos a lista de variáveis que serão utilizadas em nosso algoritmo.
- **inicio** – marca o início do algoritmo. A partir deste ponto escrevemos a solução do problema proposta começa.
- <comandos> – nesta área vamos escrever os comandos e instruções que executarão as entradas de dados, o processamento e as saídas de dado de nosso algoritmo.
- **fim** – marca o fim do algoritmo. Como o **inicio**, é obrigatoriamente informado.